Custo computacional na resolução de sistemas lineares

Eliminação gaussiana, fatoração LU, matriz inversa e regra de Cramer

Cálculo Numérico – Licenciatura em Matemática – UFTM

Convenção

Consideramos o sistema $Ax = b$, com A uma matriz $n \times n$ invertível. O custo é medido pelo número de operações de ponto flutuante, separadas em

- multiplicações e divisões (M/D);
- adições e subtrações (A/S).

O *total* é a soma das duas contagens. Para n grande, só o termo de maior grau importa, e escrevemos, por exemplo, $\approx \frac{2}{3}n^3$ ou $O(n^3)$.

1 Eliminação gaussiana com retrossubstituição

Na etapa k ($k = 1, \ldots, n-1$) da eliminação, calculam-se $n-k$ multiplicadores (divisões) e cada uma das $n-k$ linhas abaixo do pivô é atualizada em $n-k+1$ posições (incluindo a coluna de b). Somando as etapas e acrescentando a retrossubstituição, obtém-se

$$\text{M/D} = \frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3}, \qquad \text{A/S} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{5n}{6}.$$

$$\boxed{\text{Total} \approx \tfrac{2}{3}\, n^3 \quad \Rightarrow \quad O(n^3).}$$

2 Fatoração LU

A fatoração $A = LU$ (ou $PA = LU$, quando há troca de linhas) faz exatamente a mesma eliminação, mas sem atualizar b: os multiplicadores são guardados em L e a matriz final escalonada é U.

Fatoração:

$$\text{M/D} = \frac{n^3 - n}{3}, \qquad \text{A/S} = \frac{n^3}{3} - \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}, \qquad \text{Total} \approx \tfrac{2}{3}\, n^3.$$

Resolução de $Ly = b$ (substituição progressiva) e $Ux = y$ (retrossubstituição):

$$\text{M/D} = n^2, \qquad \text{A/S} = n^2 - n, \qquad \text{Total} \approx 2n^2.$$

Para *um único* sistema, a soma das duas fases é idêntica à da eliminação gaussiana. A vantagem aparece quando a mesma matriz A é usada com vários vetores b. Para m sistemas $Ax = b_1, \ldots, Ax = b_m$:

$$\text{LU: } \tfrac{2}{3}n^3 + 2mn^2 \qquad \text{contra} \qquad \text{eliminação repetida: } m \cdot \tfrac{2}{3}n^3.$$

A parte cara, de ordem n^3, é feita uma única vez.

3 Matriz inversa

Calcular A^{-1} por Gauss–Jordan custa

$$\mathrm{M/D} = n^3, \qquad \mathrm{A/S} = n^3 - 2n^2 + n,$$

e depois o produto $x = A^{-1}b$ custa mais n^2 multiplicações e $n^2 - n$ adições. No total,

$$\mathrm{M/D} = n^3 + n^2, \qquad \mathrm{A/S} = n^3 - n^2, \qquad \boxed{\text{Total} \approx 2n^3.}$$

É cerca de **três vezes** o custo da eliminação gaussiana. Além disso, o cálculo da inversa é numericamente menos estável. Na prática, quase nunca se calcula A^{-1} para resolver $Ax = b$; mesmo com muitos vetores b, a fatoração LU é mais barata e mais precisa.

4 Regra de Cramer

A regra de Cramer, $x_i = \det(A_i)/\det(A)$, exige o cálculo de $n+1$ determinantes e mais n divisões. O custo depende de como os determinantes são calculados.

(a) Determinantes por cofatores (Laplace). Se M_n e S_n são as multiplicações e as adições de um determinante $n \times n$, então

$$M_n = n\,M_{n-1} + n, \qquad S_n = n\,S_{n-1} + (n-1), \qquad M_1 = S_1 = 0.$$

Cada determinante custa da ordem de $n!$ operações, e o total da regra de Cramer fica

$$\boxed{\text{Total} \approx e\,(n+1)! \quad \Rightarrow \quad \text{crescimento fatorial.}}$$

(b) Determinantes por eliminação (determinante = produto dos pivôs, com o sinal das trocas). Cada determinante custa $\approx \frac{2}{3}n^3$, e o total fica

$$(n+1) \cdot \tfrac{2}{3}n^3 \approx \tfrac{2}{3}\,n^4,$$

ainda cerca de n vezes mais caro que a eliminação gaussiana.

5 Comparação numérica

A Tabela 1 traz as contagens exatas (M/D + A/S) obtidas com as fórmulas acima.

Método	$n = 4$	$n = 10$	$n = 20$	$n = 100$
Eliminação gaussiana	62	805	5 910	681 550
Fatoração LU: fatoração	34	615	5 130	661 650
+ substituições ($Ly = b$, $Ux = y$)	28	190	780	19 900
= total	62	805	5 910	681 550
Matriz inversa (Gauss–Jordan + produto)	128	2 000	16 000	2 000 000
Cramer, determinantes por eliminação	189	6 874	108 149	$\approx 6{,}7 \times 10^7$
Cramer, determinantes por cofatores	319	$\approx 1{,}1 \times 10^8$	$\approx 1{,}4 \times 10^{20}$	$\approx 2{,}6 \times 10^{160}$

Tabela 1: Número de operações (M/D + A/S) para resolver um sistema $n \times n$.

Para dar uma ideia de tempo, considere um computador que execute 10^{12} operações por segundo:

- com $n = 20$, a eliminação gaussiana (cerca de 6 mil operações) leva alguns nanossegundos;
- com $n = 20$, a regra de Cramer por cofatores (cerca de $1{,}4 \times 10^{20}$ operações) levaria cerca de **4 anos e meio**;
- com $n = 100$, a regra de Cramer por cofatores levaria um tempo incomparavelmente maior que a idade do universo (cerca de $1{,}4 \times 10^{10}$ anos).

No caso $n = 4$, que é o tamanho dos aplicativos do GeoGebra usados em aula, cada determinante 4×4 por cofatores custa 40 multiplicações e 23 adições. São 5 determinantes e mais 4 divisões, totalizando 319 operações, cerca de cinco vezes o custo da eliminação gaussiana (62 operações).

6 Resumo

Método	Custo para um sistema	Observação
Eliminação gaussiana	$\approx \frac{2}{3}n^3$	método de referência
Fatoração LU	$\approx \frac{2}{3}n^3 + 2n^2$	melhor com vários vetores b
Matriz inversa	$\approx 2n^3$	3 vezes mais cara e menos estável
Cramer (por eliminação)	$\approx \frac{2}{3}n^4$	n vezes mais cara
Cramer (por cofatores)	$\approx e\,(n+1)!$	inviável já para $n \approx 20$

Tabela 2: Ordem de custo de cada método.

Em ordem de custo, para um sistema:

$$\text{Eliminação gaussiana} \approx \text{LU} < \text{Inversa} < \text{Cramer}.$$

A fatoração LU é a escolha natural quando a mesma matriz aparece com vários lados direitos. A regra de Cramer tem grande valor teórico (fórmulas fechadas, demonstrações, sistemas 2×2 e 3×3), mas não é usada para cálculo numérico.

Referências

[1] R. L. Burden, J. D. Faires, A. M. Burden. *Análise Numérica*. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

[2] M. A. G. Ruggiero, V. L. R. Lopes. *Cálculo Numérico: aspectos teóricos e computacionais*. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.

[3] G. H. Golub, C. F. Van Loan. *Matrix Computations*. 4. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.